

**SMP NEGERI 3 INGIN JAYA**

# MATERI

1

Urgensi Transformasi  
Asesmen IPA

2

Memahami HOTS dan  
Smart Diagnostic

3

TKA dan HOTS

4

Menyusun Instrumen HOTS  
IPA

# Mengapa Asesmen IPA Perlu Bertransformasi?



| Asesmen Konvensional                                                                |                  |   | Smart Diagnostic Assessment |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Manual           | > | Digital                     |    |
|    | Fokus skor       | > | Fokus profil kompetensi     |    |
|    | Soal generik     | > | Soal kontekstual            |    |
|   | Hasil akhir      | > | Informasi diagnostik        |   |
|  | Tidak adaptif    | > | Berbasis data               |  |
|  | Kurang menarik   | > | Interaktif                  |  |
|  | Sulit dianalisis | > | Data lebih mudah dipetakan  |  |

**“Asesmen bukan hanya untuk mengetahui berapa nilai siswa, tetapi untuk mengetahui apa yang sudah dikuasai dan apa yang masih perlu diperbaiki”.**

# Dari “Testing” ke Diagnostic Assessment

Asesmen memiliki tiga fungsi utama dalam pembelajaran



## Assessment of Learning

mengetahui  
hasil belajar

01



## Assessment for Learning

memberikan informasi  
untuk memperbaiki  
pembelajaran

02



## Assessment as Learning

melibatkan siswa dalam  
proses memahami  
belajarnya

03



**Smart Diagnostic Assessment** mengarah pada  
penggunaan hasil asesmen untuk mengetahui  
kebutuhan belajar siswa.



## BAGIAN II

## MEMAHAMI HOTS DALAM PEMBELAJARAN IPA

# Apa Itu HOTS?



HOTS bukan sekadar  
“soal sulit”

Tetapi berkaitan dengan proses berpikir yang kompleks.

**HOTS  $\neq$  sulit**

**HOTS =** kemampuan menggunakan pengetahuan dalam situasi yang membutuhkan:



1

### ANALISIS

Mengurai informasi menjadi bagian-bagian dan memahami hubungannya.



2

### EVALUASI

Menilai informasi, argumen, atau solusi berdasarkan kriteria tertentu.



3

### KREASI

Menghasilkan ide, gagasan, atau solusi baru yang orisinal dan bermakna.



4

### PENALARAN

Menggunakan logika dan bukti untuk menarik kesimpulan yang tepat.



5

### PEMECAHAN MASALAH

Mengidentifikasi masalah, merancang strategi, dan menemukan solusi yang efektif.



6

### PENGAMBILAN KEPUTUSAN

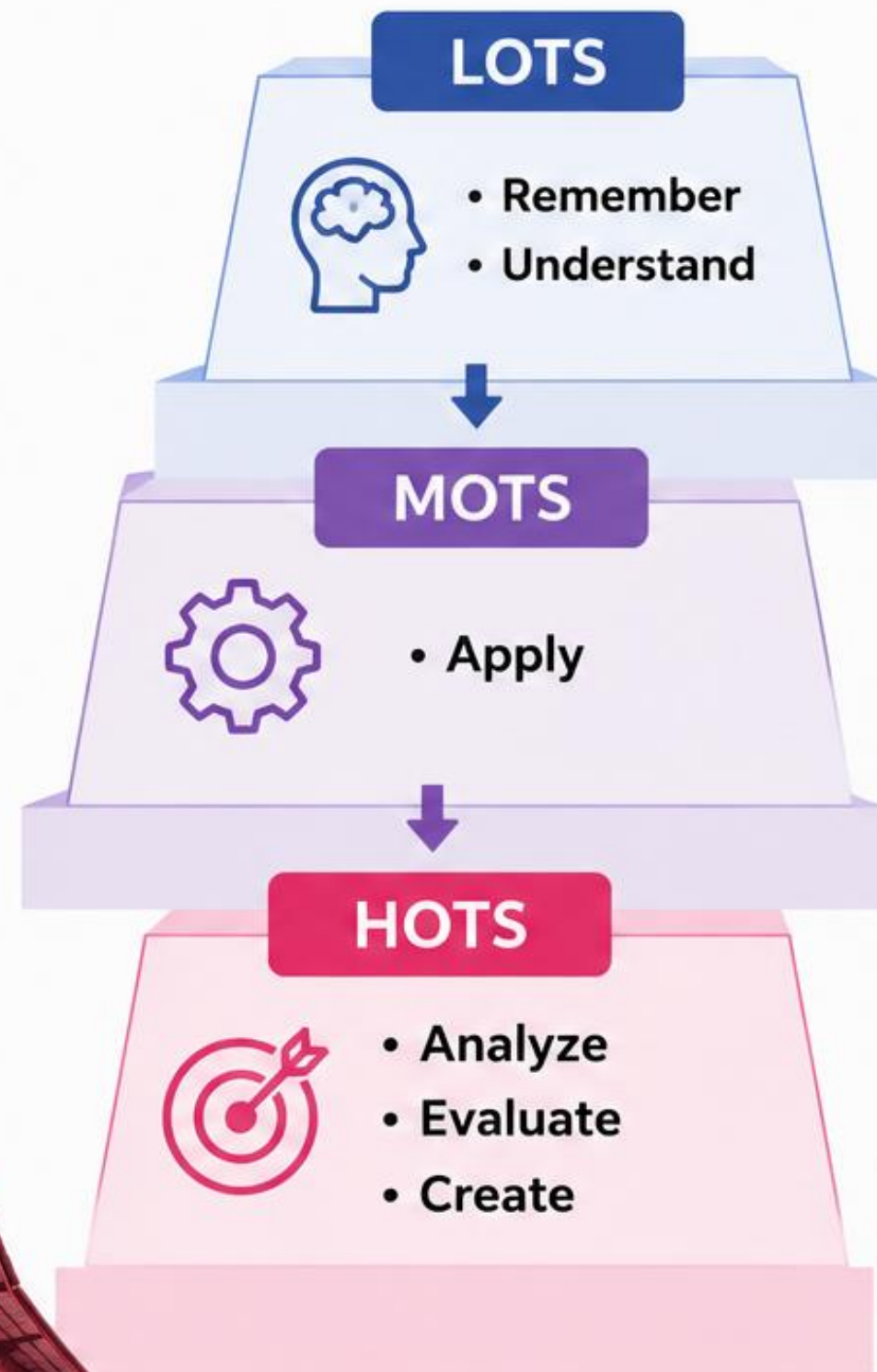
Memilih tindakan terbaik berdasarkan informasi, alternatif, dan konsekuensi.



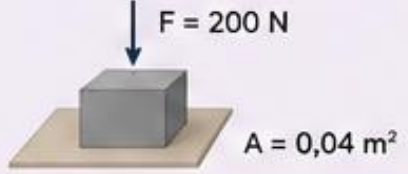


# LOTS, MOTS, HOTS

Tangga Kognitif dalam Pembelajaran IPA



## Contoh Penerapan pada Materi: **TEKANAN**

| Level Kognitif              | Contoh Kode | Contoh Pertanyaan IPA                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOTS</b><br>(Remember)   | <b>C1</b>   | Apa satuan tekanan?<br>                                                                 |
| <b>LOTS</b><br>(Understand) | <b>C2</b>   | Jelaskan hubungan gaya dengan tekanan.<br>                                              |
| <b>MOTS</b><br>(Apply)      | <b>C3</b>   | Hitung tekanan benda.<br>                                                              |
| <b>HOTS</b><br>(Analyze)    | <b>C4</b>   | Analisis mengapa sepatu salju dibuat lebar.<br>                                       |
| <b>HOTS</b><br>(Evaluate)   | <b>C5</b>   | Evaluasi desain sepatu berdasarkan kondisi lingkungan.<br>                            |
| <b>HOTS</b><br>(Create)     | <b>C6</b>   | Rancang desain alas sepatu untuk berjalan di lumpur agar tekanan sekecil mungkin.<br> |



# Apa Itu TKA?

— Tes Kemampuan Akademik —

“ **TKA** adalah **asesmen terstandar** untuk memperoleh informasi tentang capaian kemampuan akademik murid pada mata pelajaran tertentu secara **objektif** dan **adil**. ”



## 1. TUJUAN TKA



Memberikan informasi capaian akademik yang **terstandar**



Mendukung **seleksi akademik**



Memberikan informasi tentang **kekuatan** dan **kelemahan** akademik murid



Mendorong peningkatan kualitas **penilaian** oleh **pendidik**



## 2. KARAKTERISTIK SOAL



Berbasis **kompetensi** mata pelajaran



Menggunakan **stimulus** dan **konteks**



Tidak hanya mengandalkan **hafalan**



Menekankan **penalaran** dan **pemecahan masalah**



Mengukur kemampuan **menggunakan pengetahuan** dalam **situasi yang relevan**

“

TKA bukan sekadar “mengingat apa yang dipelajari”, tetapi bagaimana **pengetahuan digunakan** untuk **memahami dan menyelesaikan masalah**.

”



## 3. KEMAMPUAN YANG DIUKUR



Memahami



Menerapkan



Menalar



Menganalisis



Memecahkan Masalah



Kemampuan tersebut tetap mengacu pada **kompetensi mata pelajaran sesuai kurikulum**, bukan **literasi/numerasi umum** seperti pada Asesmen Nasional.





# SOAL TKA DIRANCANG BERBASIS **HOTS**

“ **Soal TKA** (Tes Kemampuan Akademik) dirancang berbasis **HOTS** (*Higher Order Thinking Skills*) untuk menguji kemampuan berpikir tingkat tinggi, bukan sekadar hafalan. ”

## BUKAN SEKADAR HAFALAN



- Mengingat fakta
- Menyebutkan informasi
- Mengikuti prosedur
- Jawaban tunggal, langsung
- Konteks terbatas

Level Kognitif: C1 – C2 (Remember – Understand)



## BERBASIS HOTS



- Menganalisis informasi
- Mengevaluasi & menilai
- Menalar & menghubungkan konsep
- Memecahkan masalah
- Konteks nyata dan beragam
- Jawaban tidak selalu langsung

Level Kognitif: C3 – C6 (Apply – Analyze – Evaluate – Create)

## HOTS dalam TKA Meliputi



### C3 – APPLY

Menggunakan konsep untuk menyelesaikan masalah.



### C4 – ANALYZE

Menganalisis informasi, membandingkan, menentukan hubungan.



### C5 – EVALUATE

Menilai, mengevaluasi, mempertimbangkan berbagai solusi.



### C6 – CREATE

Merancang, membuat solusi atau ide baru yang inovatif.



TKA mengukur kemampuan akademik secara menyeluruh dengan menuntut **penalaran**, **analisis**, dan **pemecahan masalah** dalam konteks yang bermakna dan relevan.



# Taksonomi Bloom Revisi

Kerangka kognitif untuk merancang soal dan asesmen yang bermakna

TINGKAT  
TINGGI



TINGKAT  
DASAR

|   |  |                                   |                                                                   |                                                                                    |
|---|--|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  | <b>Remember</b><br>(Mengingat)    | Mengambil pengetahuan yang relevan dari memori.                   | Contoh kata kerja:<br><i>menyebutkan, mengingat, menuliskan, mengidentifikasi</i>  |
| 2 |  | <b>Understand</b><br>(Memahami)   | Membangun makna dari informasi yang diterima.                     | Contoh kata kerja:<br><i>menjelaskan, meringkas, menginterpretasikan</i>           |
| 3 |  | <b>Apply</b><br>(Menerapkan)      | Menggunakan pengetahuan dalam situasi atau konteks baru.          | Contoh kata kerja:<br><i>menghitung, menggunakan, menyelesaikan, menerapkan</i>    |
| 4 |  | <b>Analyze</b><br>(Menganalisis)  | Memecah informasi menjadi bagian-bagian dan memahami hubungannya. | Contoh kata kerja:<br><i>menganalisis, membandingkan, memilah, menguji</i>         |
| 5 |  | <b>Evaluate</b><br>(Mengevaluasi) | Membuat penilaian berdasarkan kriteria dan standar tertentu.      | Contoh kata kerja:<br><i>menilai, mengevaluasi, memutuskan, memprioritaskan</i>    |
| 6 |  | <b>Create</b><br>(Mencipta)       | Menggabungkan elemen untuk membentuk sesuatu yang baru.           | Contoh kata kerja:<br><i>merancang, membuat, menyusun, mengembangkan, mencipta</i> |

FOKUS HOTS

## C4 – C6

(Analyze – Evaluate – Create)

Level kognitif C4 hingga C6 menuntut proses **berpikir tingkat tinggi** seperti **analisis** mendalam, penilaian, dan kreasi solusi baru.



Analyze



Evaluate



Create



### PENTING!

Kata kerja operasional saja tidak otomatis membuat soal menjadi **HOTS**.

HOTS ditentukan oleh tuntutan proses berpikir dan kompleksitas masalah yang diberikan.



Tujuan utama asesmen bukan hanya mencari jawaban benar, tetapi melihat **bagaimana siswa berpikir**.



# Menentukan Indikator Soal

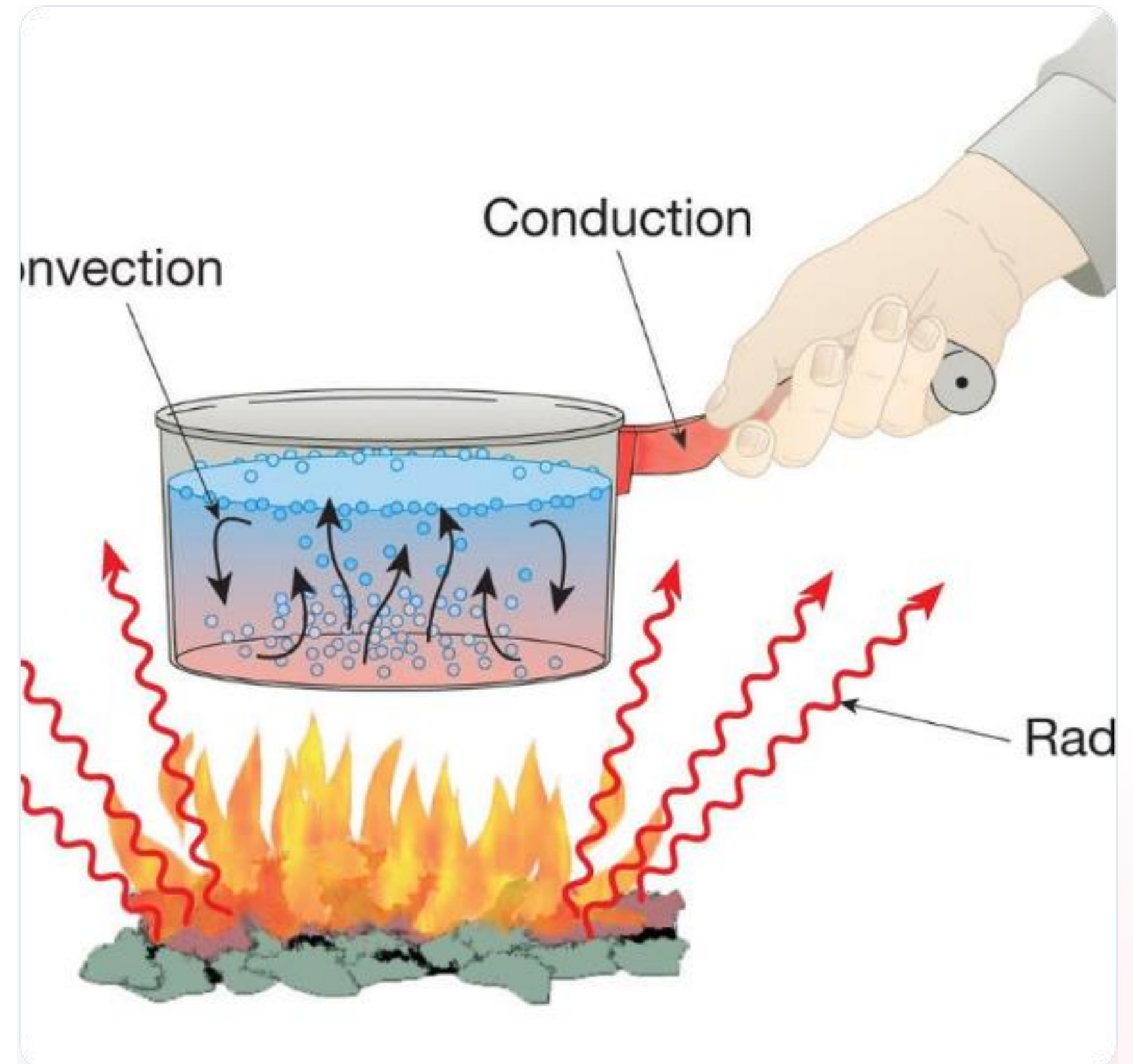
LANGKAH 1

## Komponen Utama Indikator (A-B-C-D)

Indikator HOTS harus memuat konteks stimulus (Condition), profil peserta didik (Audience), perilaku penalaran kognitif C4–C6 (Behavior), dan tingkat akurasi (Degree).

## ★ CONTOH FORMULIR INDIKATOR (MATERI IPA: KALOR)

"Disajikan fenomena perpindahan kalor pada kehidupan sehari-hari, siswa mampu menganalisis mekanisme perpindahan kalor berdasarkan karakteristik medium dan proses transfer energi."



# Menentukan Level Kognitif (Taksonomi Bloom)

LANGKAH 2

| Level | Kemampuan    | Contoh Kata Kerja Operasional (IPA)                  | Kategori Asesmen             |
|-------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------------|
| C1 C1 | Mengingat    | Menyebutkan, mengenali, mendaftar rumus/definisi     | LOTS (Low Order Thinking)    |
| C2 C2 | Memahami     | Menjelaskan, mengartikan, mengidentifikasi contoh    | LOTS (Low Order Thinking)    |
| C3 C3 | Menerapkan   | Menggunakan konsep, menghitung nilai dengan rumus    | MOTS (Medium Order Thinking) |
| C4 C4 | Menganalisis | Membandingkan, menentukan hubungan, memecah variabel | 🔥OTS (Higher Order)          |
| C5 C5 | Mengevaluasi | Menilai suatu solusi, mengkritisi hasil eksperimen   | 🔥OTS (Higher Order)          |
| C6 C6 | Mencipta     | Merancang solusi, memformulasi hipotesis baru        | 🔥OTS (Higher Order)          |

# Menyusun Stimulus HOTS Berkualitas

LANGKAH 3



## Teks & Berita

Artikel populer, berita aktual, atau wacana ilmiah singkat.



## Gambar & Foto

Skema alat, ilustrasi proses, atau foto situasi aktual.



## Grafik & Tabel

Visualisasi tren data kualitatif/kuantitatif untuk dianalisis.



## Data Eksperimen

Hasil pengujian laboratorium atau simulasi ilmiah.



## Fenomena Alam

Gejala fisik, perubahan cuaca, atau reaksi ekosistem.



## Kasus Nyata

Dilema kehidupan sehari-hari dan permasalahan praktis.



## Video & Media

Cuplikan animasi atau rekaman proses dinamis.



## Infografis

Sintesis informasi visual yang kaya akan variabel data.



## Studi Kasus IPA

Problem kontekstual yang membutuhkan penalaran kritis.

# Prinsip Kunci Stimulus HOTS

1

## Kontekstual & Real-World

Stimulus diangkat dari permasalahan nyata yang dijumpai siswa dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar teori abstrak.

2

## Menuntut Proses Penalaran

Jawaban tidak langsung tertulis secara eksplisit dalam stimulus; siswa harus mengolah, menghubungkan, atau mengevaluasi informasi.

3

## Kebaruan (Novelty) & Edukatif

Sajikan konteks atau data baru yang belum pernah dihafalkan siswa sebelumnya untuk menguji daya kritis murni.

4

## Sesuai dengan Level Kognitif Target

Pastikan stimulus memberikan cukup bahan bagi siswa untuk melakukan analisis (C4), evaluasi (C5), atau perancangan (C6).



# Terima Kasih

